PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Modèles en couches et aspects normatifs

06-390 PSE 25-27 4-4 Fondamentaux réseaux - Aspects normatifs — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le modèle OSI est un cadre normatif de 7 couches développé par l'ISO pour assurer l'interopérabilité entre systèmes hétérogènes.
2. Le processus d'encapsulation consiste à ajouter un en-tête à chaque couche lors de l'envoi des données de la couche supérieure vers la couche inférieure.
3. Le modèle TCP/IP est un standard pragmatique de 4 couches qui s'est imposé comme le modèle de fait d'Internet.

Genèse et enjeux des modèles en couches

Notion	À retenir
Contexte historique	Années **1960** à **1970** : besoin d'**interopérabilité** face aux réseaux **propriétaires cloisonnés** (IBM, BULL, APPLE) et aux systèmes **hétérogènes**.
Modèles normatifs	Modèle **OSI** (travaux ISO dès **1977**, norme **ISO IS7498** en **1978**, adopté **1984**) et modèle **TCP/IP** (ARPA, protocoles **1974**, intégration **UNIX** années **1980**).
Objectifs communs	1. **Segmenter la complexité** (sous-problèmes simples). 2. **Favoriser l'interopérabilité** (systèmes hétérogènes). 3. **Standardiser les protocoles** (règles communes pour échange de données).

Principes des modèles en couches

Notion	À retenir
Encapsulation et fonctionnement vertical	À l'envoi : ajout d'**en-têtes** (**encapsulation**). À la réception : retrait des en-têtes (**décapsulation**). Communication verticale : couche **N** sert **N+1** et utilise **N-1**.
Terminologie des unités de données	Physique : **bit**. Liaison : **trame**. Réseau : **paquet** ou **datagramme**. Transport : **segment**. **Message** : échangé entre Application et Transport. Départ : **données brutes**.
Intérêts du modèle en couches	Rôles : **modularité** (évolution indépendante), **indépendance** (pas de connaissance des détails inférieurs) et **interopérabilité** (systèmes différents communiquent).

Modèle OSI : couches et forces/limites

Notion	À retenir
Sept couches OSI	L1 **Physique** (bits, RS-232), L2 **Liaison** (trames, Ethernet), L3 **Réseau** (paquets, IP), L4 **Transport** (TCP/UDP), L5 **Session** (NetBIOS), L6 **Présentation** (SSL/TLS), L7 **Application** (HTTP).
Forces et limites	Forces : **complétude théorique**, **interopérabilité** et **vocabulaire standardisé**. Limites : **complexité**, **coût élevé**, lenteur de l'**ISO** et faible usage face à **TCP/IP**.

Modèle TCP/IP

Notion	À retenir
Les quatre couches	1 **Accès réseau** (**trame**, MAC), 2 **Internet** (**datagramme**, IP, **ICMP** pour ping, **ARP** pour résoudre MAC depuis IP), 3 **Transport** (**segment**, TCP connecté et fiable / UDP non connecté, sans contrôle de flux), 4 **Application** (**donnée applicative**, HTTP/DNS).
Pourquoi TCP/IP s'est imposé	Modèle **pragmatique**, **simple**, **efficace**, **open source** (sources en `C`) et **indépendant du support physique** (câble, fibre, sans fil, satellite).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le nombre de couches : le modèle OSI en compte 7 tandis que le modèle TCP/IP en compte 4.
- ⚠ Erreur sur l'appartenance d'ARP : ARP appartient à la couche Internet (couche Réseau OSI) et non à la couche Accès réseau.
- ⚠ Confusion sur l'usage d'OSI : le modèle OSI est un modèle de référence intellectuelle et n'a jamais été déployé dans sa totalité en production.
- ⚠ Confusion entre modes de transport : TCP est orienté connexion avec établissement de session, alors qu'UDP est non connecté.
- ⚠ Erreur de regroupement TCP/IP : la couche Application de TCP/IP regroupe les couches Session, Présentation et Application d'OSI.

Sigles et définitions

Interoperabilite	Capacite de systemes heterogenes a communiquer sans dependre d'une technologie ou d'un fabricant particulier.
Modele en couches	Architecture decoupant les fonctions de communication en niveaux independants via des en-tetes.
Encapsulation	Processus d'ajout d'un en-tete par chaque couche lors de l'envoi des donnees.
Segment	Unite de donnees de la couche Transport (couche 4 OSI et TCP/IP).
Trame	Unite de donnees de la couche Liaison (couche 2 OSI) ou de la couche Acces reseau (TCP/IP).
TCP	Protocole de transport oriente connexion avec controle de flux et retransmissions.

Auto-test

1. Quelle est l'unite de donnees de la couche Physique (couche 1 OSI) ?
2. Quel protocole de la couche Internet est utilise pour la commande ping ?
3. Combien de couches compte le modele OSI ?
4. Quel protocole resolut les adresses MAC a partir des adresses IP ?
5. Quel protocole de transport est non connecte et sans controle de flux ?

Réponses : **1.** Bit · **2.** ICMP · **3.** 7 · **4.** ARP · **5.** UDP

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.